

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

**«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной
техники

Расчётное задание

По Физике

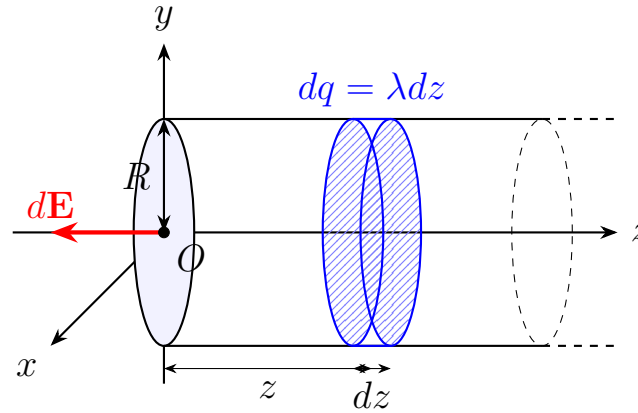
Выполнил:
Караганов П. Э.
Группа: Р3210

Проверил:
Бородулин С. С.

г. Санкт-Петербург
2026

1. Электростатика: метод суперпозиции

1.1. Задача 1 (Полубесконечный цилиндр)



Разобьем полубесконечный цилиндр на бесконечно тонкие кольца радиуса R и ширины dz . Выберем систему координат так, чтобы ось z совпадала с осью цилиндра, а центр основания находился в начале координат ($z = 0$). Цилиндр расположен при $z \in [0, +\infty)$.

Линейная плотность заряда равна λ , следовательно, заряд одного кольца $dq = \lambda dz$. Из соображений симметрии ясно, что радиальные компоненты электрического поля от каждого кольца в центре основания взаимно уничтожаются, и результирующий вектор напряженности E направлен вдоль оси z .

Напряженность поля, создаваемого кольцом с зарядом dq на расстоянии z от его плоскости вдоль оси симметрии, равна:

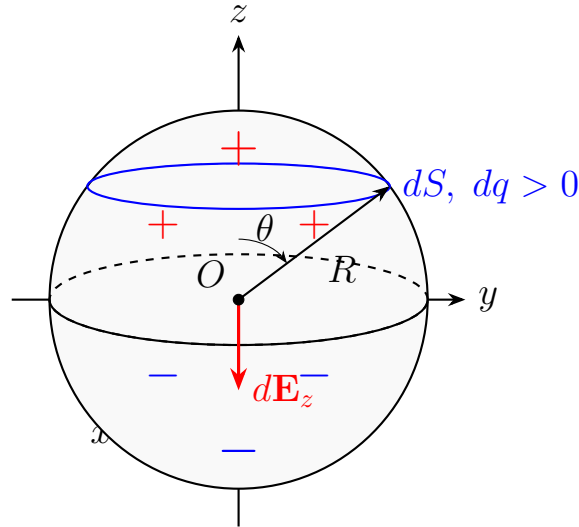
$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z dq}{(R^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{z dz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Учитывая, что заряд положителен, вектор $d\mathbf{E}$ от колец, лежащих при $z > 0$, будет направлен против оси z (налево на рисунке). Модуль напряженности в центре основания найдем интегрированием по всей длине цилиндра:

$$E = \int_0^\infty \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{z dz}{(R^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right]_0^\infty = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(0 - \left(-\frac{1}{R} \right) \right) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

Вектор E направлен наружу от цилиндра вдоль его оси.

1.2. Задача 2 (Сфера с зарядом $\sigma = kz$)



Сфера радиуса R с центром в начале координат заряжена с поверхностной плотностью $\sigma = kz = kR \cos \theta$ (в сферических координатах, где θ — полярный угол, отсчитываемый от оси z). Как видно из рисунка, верхняя полусфера ($z > 0$) заряжена положительно, а нижняя ($z < 0$) — отрицательно.

а) Потенциал φ и напряженность $\mathbf{E}$ в центре: Вклад в потенциал от элемента площади dS равен $d\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{R}$. Интегрируем по всей сфере:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_S kz dS.$$

Поскольку функция z асимметрична относительно плоскости xy , а сфера геометрически симметрична, интеграл по замкнутой поверхности равен нулю. Следовательно, потенциал в центре $\varphi = 0$.

Для напряженности поля из симметрии очевидно, что $E_x = E_y = 0$. Положительный заряд сверху создает поле, направленное вниз (к $-z$), и отрицательный заряд снизу притягивает пробный заряд тоже вниз. Компонента dE_z от кольцевого элемента $dS = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$ с зарядом $dq = \sigma dS = kR \cos \theta \cdot 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$ равна:

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} (-\cos \theta) = -\frac{k}{2\epsilon_0} R \cos^2 \theta \sin \theta d\theta.$$

Интегрируем по θ от 0 до π :

$$E_z = -\frac{kR}{2\epsilon_0} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{kR}{2\epsilon_0} \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi = \frac{kR}{2\epsilon_0} \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) = -\frac{kR}{3\epsilon_0}.$$

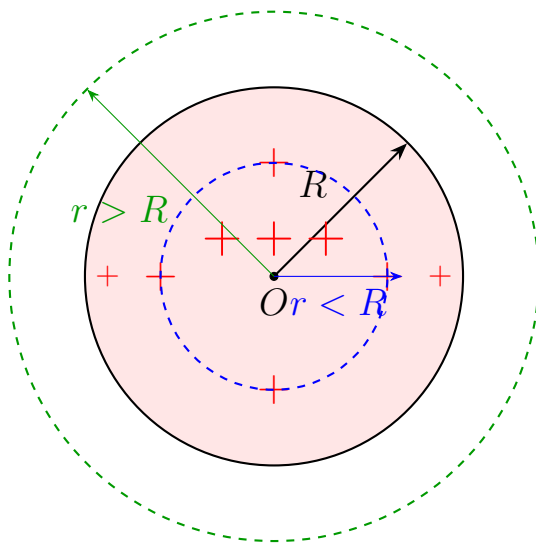
Вектор напряженности: $\mathbf{E} = \left(0, 0, -\frac{kR}{3\epsilon_0} \right)$.

б) Значения производных потенциала: Связь напряженности и градиента потенциала дается формулой $E = -\nabla\varphi$. Следовательно, в центре сферы:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x} = -E_x = 0, \quad \frac{\partial\varphi}{\partial y} = -E_y = 0, \quad \frac{\partial\varphi}{\partial z} = -E_z = \frac{kR}{3\varepsilon_0}.$$

2. Электростатика: теорема Гаусса

2.1. Задача 3 (Шар с неоднородной плотностью)



Объемная плотность заряда $\rho(r) = \rho_0(1 - r/R)$. Применим теорему Гаусса: $\oint E dS = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$, откуда для сферической симметрии $E(r) = \frac{Q_{in}(r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

а) Напряженность внутри и вне шара: Внутри шара ($r \leq R$) берем гауссову сферу радиуса r (синий пунктир). Заряд $Q_{in}(r)$:

$$Q_{in}(r) = \int_0^r \rho_0 \left(1 - \frac{x}{R}\right) 4\pi x^2 dx = 4\pi\rho_0 \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R}\right).$$

Следовательно, напряженность внутри:

$$E_{in}(r) = \frac{4\pi\rho_0}{\varepsilon_0 4\pi r^2} \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R}\right) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R}\right).$$

Полный заряд шара ($r = R$): $Q = 4\pi\rho_0 \left(\frac{R^3}{3} - \frac{R^3}{4}\right) = \frac{\pi\rho_0 R^3}{3}$.

Напряженность вне шара ($r > R$, зеленая гауссова поверхность):

$$E_{out}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho_0 R^3}{12\varepsilon_0 r^2}.$$

б) Максимальная напряженность: Исследуем функцию $E_{in}(r)$ на максимум. Приравняем производную к нулю:

$$\frac{dE_{in}}{dr} = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{1}{3} - \frac{2r}{4R} \right) = 0 \implies \frac{r}{2R} = \frac{1}{3} \implies r_m = \frac{2}{3}R.$$

Подставим r_m в выражение для напряженности:

$$E_{max} = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{2R}{9} - \frac{4R^2}{4R \cdot 9} \right) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{2R}{9} - \frac{R}{9} \right) = \frac{\rho_0 R}{9\varepsilon_0}.$$

2.2. Задача 4 (Шар в заряженной среде)

Заряд среды распределен с плотностью $\rho(r) = \alpha/r$. Ищем напряженность вне шара радиуса R (при $r > R$). По теореме Гаусса заряд внутри сферы радиуса r складывается из заряда шара q и заряда среды в слое от R до r :

$$Q_{in}(r) = q + \int_R^r \frac{\alpha}{x} 4\pi x^2 dx = q + 4\pi\alpha \int_R^r x dx = q + 2\pi\alpha(r^2 - R^2).$$

Напряженность поля:

$$E(r) = \frac{Q_{in}(r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{q - 2\pi\alpha R^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{2\pi\alpha r^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{q - 2\pi\alpha R^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{\alpha}{2\varepsilon_0}.$$

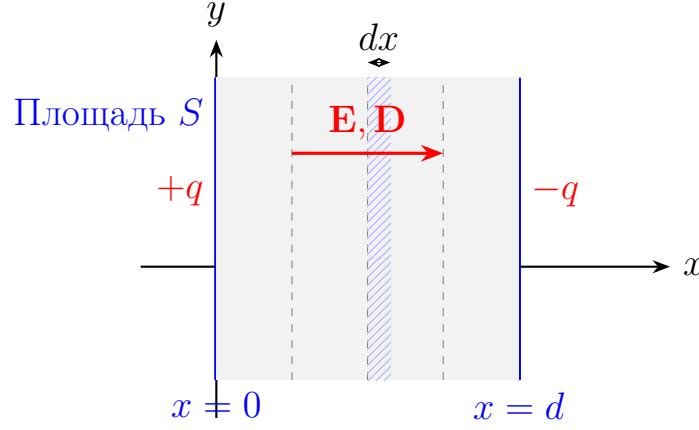
Чтобы модуль вектора напряженности не зависел от r , слагаемое, содержащее $1/r^2$, должно быть равно нулю. Отсюда:

$$q - 2\pi\alpha R^2 = 0 \implies q = 2\pi\alpha R^2.$$

При этом заряде напряженность будет постоянной и равной $E = \frac{\alpha}{2\varepsilon_0}$.

3. Энергия электрического поля

3.1. Задача 5 (Конденсатор с переменным диэлектриком)



Ось x направим перпендикулярно обкладкам. Зазор находится при $x \in [0, d]$. Закон изменения проницаемости: $\varepsilon(x) = \varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d}x$.

а) Емкость конденсатора: Рассмотрим конденсатор как последовательное соединение бесконечно тонких слоев толщиной dx (заштрихованная область на рисунке). Емкость одного слоя $dC = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon(x) S}{dx}$. Полная емкость находится интегрированием обратных величин:

$$\frac{1}{C} = \int_0^d \frac{dx}{\varepsilon_0 \varepsilon(x) S} = \frac{1}{\varepsilon_0 S} \int_0^d \frac{dx}{\varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d}x}.$$

Введем замену, тогда $dx = \frac{d}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} d\varepsilon$:

$$\frac{1}{C} = \frac{d}{\varepsilon_0 S (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)} \int_{\varepsilon_1}^{\varepsilon_2} \frac{d\varepsilon}{\varepsilon} = \frac{d \ln(\varepsilon_2 / \varepsilon_1)}{\varepsilon_0 S (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)} \implies C = \frac{\varepsilon_0 S (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{d \ln(\varepsilon_2 / \varepsilon_1)}.$$

б) Объемная плотность связанных зарядов: Вектор электрического смещения D в плоском конденсаторе постоянен и равен $D = q/S$. Вектор поляризации $P = D - \varepsilon_0 E = D \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(x)}\right)$. По условию вектор E направлен в сторону увеличения ε , то есть вдоль оси x . Тогда $D_x = q/S$. Плотность связанных зарядов $\rho' = -\nabla \cdot P = -\frac{dP_x}{dx}$:

$$\rho' = -\frac{d}{dx} \left[\frac{q}{S} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(x)}\right) \right] = -\frac{q}{S} \frac{1}{\varepsilon^2(x)} \frac{d\varepsilon}{dx}.$$

Учитывая, что $\frac{d\varepsilon}{dx} = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d}$, получаем функцию от ε :

$$\rho'(\varepsilon) = -\frac{q(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{S d \varepsilon^2}.$$

3.2. Задача 6 (Энергия поля шара)

Заряд $q = 1 \cdot 10^{-9}$ Кл равномерно распределен по поверхности шара радиуса $r = 0.01$ м. Диэлектрическая проницаемость $\varepsilon = 1$.

а) Расчет полной энергии поля: Энергию электрического поля найдем интегрированием объемной плотности энергии по всему пространству. Поле внутри шара, заряженного по поверхности, равно нулю. Напряженность поля вне шара на расстоянии $x > r$ равна $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$. Объемная плотность энергии:

$$w = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2} \right)^2 = \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 x^4}.$$

Полная энергия W равна интегралу от плотности энергии w по объему от поверхности шара ($x = r$) до бесконечности. В качестве элемента объема возьмем сферический слой $dV = 4\pi x^2 dx$:

$$W = \int_r^\infty w dV = \int_r^\infty \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 x^4} \cdot 4\pi x^2 dx = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \int_r^\infty \frac{dx}{x^2}.$$

Вычисляем интеграл:

$$W = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{x} \right]_r^\infty = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(0 - \left(-\frac{1}{r} \right) \right) = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 r}.$$

Подставляем численные значения (используя $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9$):

$$W = \frac{(10^{-9})^2}{2r} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{10^{-18} \cdot 9 \cdot 10^9}{2 \cdot 0.01} = \frac{9 \cdot 10^{-9}}{0.02} = 4.5 \cdot 10^{-7} \text{ Дж.}$$

б) Доля энергии в пределах $R = 1$ м: Энергия, заключенная в слое от поверхности шара r до сферы радиуса R , вычисляется аналогичным интегралом, но с верхним пределом R :

$$W_R = \int_r^R w dV = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \int_r^R \frac{dx}{x^2} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right).$$

Искомая доля η представляет собой отношение энергии в слое к полной энергии:

$$\eta = \frac{W_R}{W} = \frac{\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)}{\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 r}} = \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{R}}{\frac{1}{r}} = 1 - \frac{r}{R}.$$

Подставляем численные значения:

$$\eta = 1 - \frac{0.01}{1} = 0.99 \quad (99\%).$$

4. Постоянный ток

4.1. Задача 7 (Ток утечки в конденсаторе)

Дано: $\varepsilon = 7$, $\rho = 100 \text{ ГОм} \cdot \text{м} = 10^{11} \Omega \cdot \text{м}$, $C = 3000 \text{ пФ} = 3 \cdot 10^{-9} \text{ Ф}$, $U = 2000 \text{ В}$.

Для конденсатора, заполненного слабо проводящей средой, емкость C и сопротивление R (ток утечки) связаны между собой через геометрию. Емкость $C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$, а сопротивление $R = \frac{\rho d}{S}$. Перемножив их, получим фундаментальное соотношение:

$$RC = \rho \varepsilon \varepsilon_0 \implies R = \frac{\rho \varepsilon \varepsilon_0}{C}.$$

Сила тока утечки по закону Ома $I = \frac{U}{R}$:

$$I = \frac{UC}{\rho \varepsilon \varepsilon_0}.$$

Подставляем численные значения (где $\varepsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$):

$$I = \frac{2000 \cdot 3 \cdot 10^{-9}}{10^{11} \cdot 7 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{6.195} \approx 0.968 \cdot 10^{-6} \text{ А} \approx 0.97 \text{ мкА}.$$

4.2. Задача 8 (Движение электронов в медном проводе)

Дано: $l = 1000 \text{ м}$, $S = 1 \text{ мм}^2 = 10^{-6} \text{ м}^2$, $I = 4.5 \text{ А}$. Один свободный электрон на атом. Параметры меди: плотность $\rho_m \approx 8900 \text{ кг/м}^3$, молярная масса $M \approx 0.0635 \text{ кг/моль}$, удельное сопротивление $\rho_e \approx 1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{м}$. Число Авогадро $N_A \approx 6.02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$.

а) Время пролета электрона: Концентрация свободных электронов n равна концентрации атомов:

$$n = \frac{\rho_m N_A}{M} \approx \frac{8900 \cdot 6.02 \cdot 10^{23}}{0.0635} \approx 8.44 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3}.$$

Дрейфовая скорость $v = \frac{I}{enS}$, где $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$. Время перемещения от одного конца провода к другому $t = \frac{l}{v}$:

$$t = \frac{enlS}{I} = \frac{1000 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 8.44 \cdot 10^{28} \cdot 10^{-6}}{4.5} \approx \frac{13500}{4.5} = 3000 \text{ с} = 50 \text{ минут}.$$

б) Сумма электрических сил: На каждый электрон действует сила $F_e = eE$. Суммарная сила $\Sigma F = NeE$, где $N = nSl$ - общее число свободных электронов. Напряженность поля $E = \frac{U}{l} = \frac{IR}{l} = \frac{I\rho_e}{S}$. Тогда:

$$\Sigma F = (nSl) \cdot e \cdot \left(\frac{I\rho_e}{S} \right) = nel\rho_e I.$$

Подставляя известные значения:

$$\Sigma F = 8.44 \cdot 10^{28} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 1000 \cdot 1.7 \cdot 10^{-8} \cdot 4.5 \approx 1.03 \text{ Н.}$$